

Informe de la Segunda Entrega: Construcción y Pruebas

BLASCO LORENZO RAFAEL, ESPINOSA GARCIA DIEGO, GARCIA HIDALGO ALEJANDRO, PINTADO BUDIA ALVARO

1. Incidencias en la construcción del componente HW del SE

Después de diseñar el circuito, imprimir el circuito y soldar los pines, nos dimos cuenta de que la sonda no podía entrar hasta el fondo porque colocamos otros elementos del circuito demasiado cercanos a los pines de la sonda. A pesar de ello la sonda entraba parcialmente, lo que permitía grabar el código correctamente.

A la hora de diseñar el circuito, se cometió el error de conectar los pines dedicados a la recepción de las mediciones analógicas (Ruido, Humedad Relativa y Temperatura) a pines del microcontrolador sin conversor analógico digital. La solución fue soldar cables de los pines con conversor analógico digital a los pines de las mediciones analógicas.

Al hacer la máscara para la fotolitografía, eliminamos las etiquetas textuales que identificaban cada elemento o grupo de pines de la placa. Eso tuvo dos consecuencias, la primera fue que al hacer el ataque por ultravioleta tuvimos que asegurarnos varias veces de que colocábamos la máscara en la orientación correcta y la segunda fue que teníamos que consultar el diseño original del circuito para saber qué pines correspondían a qué elemento.

Uno de los cables soldados a un pin ADC se soltó, por lo que tuvimos que volver a soldarlo. A parte de los anteriores no hubo más incidencias en el hardware.

2. Incidencias en la programación del componente SW del SE

Invertimos significativamente más tiempo en la configuración de la tira de leds por SPI que en el resto de los sensores/actuadores. La solución al problema era cambiar el mapeo de los puertos SPI por software, ya que no estaban bien configurados. Tardamos tanto en identificarlo porque aún con los puertos mal configurados los leds se encendieron en un momento dado, sin saber exactamente por qué y con un comportamiento que no era el que programamos, esto nos hizo pensar que el error estaba en la manera de programar el comportamiento, no en los puertos.

Tuvimos un error a la hora de hacer las pruebas, porque al juntar dos bloques distintos que funcionaban por separado, el minicom no mostraba los datos correctamente. Eso se debía a que estábamos imprimiendo un float recibido por UART en el bucle principal del programa, y eso es muy ineficiente. Esto se solucionó tratando la medición como un int en lugar de como un float.

3. Descripción del protocolo de pruebas

El protocolo de pruebas está compuesto por pruebas al hardware y al software, descritas en el documento de validación. Esto incluye:

Hardware (SMA):

- Revisión visual de PCB: soldaduras, polaridad, integridad de pistas.
- Comprobaciones eléctricas: continuidad, ausencia de cortos, verificación de voltajes.
- Comprobaciones mecánicas: conexión de la sonda y de los pines.

Pruebas de software:

- Pruebas de caja negra para cada bloque individual y para el proceso en su totalidad.
- Pruebas de caja blanca para los procesos críticos (comunicaciones y persistencia).

4. Listado de pruebas exitosas

La revisión tanto visual como la eléctrica de la placa (soldaduras, polaridad, integridad de pistas, continuidad, ausencia de cortos y verificación de voltajes) fue exitosa en su totalidad. Se comprobó con el multímetro que cada una de las pistas estaba conectada correctamente y que no cortocircuitaba con las colindantes.

La comprobación de la conexión mecánica de la sonda se hizo y se detectó el error que se mencionó en el apartado de incidencias hardware. La prueba de los pines fue exitosa, no se encontraron errores.

Pruebas hardware:

- Revisión visual de PCB
- Comprobaciones eléctricas
- Comprobaciones mecánicas (detectada la incidencia de la sonda)
- Verificar comunicación completa entre SMA-LAMP y SMA-COMP por UART; envío/recepción correcta de tramas y su integridad.
- Verificar que los valores muestreados por ADC coinciden con los esperados según señal de entrada.
- Validar funcionamiento correcto del bus I2C y lectura coherente de sensores conectados.
- Comprobar correlación entre ciclo PWM y velocidad real del ventilador.
- Verificar que los LEDs responden adecuadamente (color, brillo, patrón) a los comandos SPI enviados. (Incidencia de SPI)

Pruebas software:

- Medir niveles bajo/alto y validar respuesta del ADC del sensor de ruido
- Validar lectura en baja y alta iluminación del Sensor de Luz.
- Medición en rangos alto/bajo del sensor de temperatura.
- Medición en nivel normal y saturado de CO2.
- Mediciones a humedad relativa baja y alta.
- Emisión de luz con diferentes colores, brillos y secuencias con la tira de LEDs.
- Activar con velocidad baja/media/alta el ventilador.

- Comprobar que los datos de sensores se almacenan correctamente; validar recuperación precisa de los datos guardados.
- Validar que todos los módulos funcionan conjuntamente sin afectar su comportamiento previo.

5. Cuadro de tiempos invertidos

TAREA	EN CLASE	ALEJANDRO	ALVARO	DIEGO	RAFA	TOTAL POR TAREA
Diseño SW alto nivel	NO	4h	5h	3h	7h	19h
Diseño Lógico HW	SI	4h	4h	4h	4h	16h
Diseño Detallado SW	NO	3h	3h	6h	8h	20h
Diseño Físico HW (1)	SI	4h	4h	4h	4h	16h
Diseño Físico HW (2)	NO	2h	4h	2h	2h	10h
Montaje	SI	2h	2h	2h	2h	8h
Desarrollo SW (1)	SI	10h	10h	10h	10h	40h
Desarrollo SW (2)	NO	12h	18h	10h	7h	47h
Pruebas HW	SI	1h	1h	1h	1h	4h
Pruebas SW (1)	SI	4h	4h	4h	4h	16h
Pruebas SW (2)	NO	2h	4h	2h	1h	9h
Documentación y gestión	NO	2h	2h	2h	3h	9h
Total	-	50h	61h	50h	53h	-

6. Desviación del tiempo invertido respecto al planteado

TAREA	EN CLASE	ALEJANDRO	ALVARO	DIEGO	RAFA	TOTAL POR TAREA
Diseño SW alto nivel	NO	-2h	-1h	-3h	+1h	-5h
Diseño Lógico HW	SI	-2h	-2h	-2h	-2h	-8h
Diseño Detallado SW	NO	-5h	-5h	-2h	0h	-12h
Diseño Físico HW	SI/NO	-2h	0h	-2h	-2h	-6h
Montaje	SI	0h	0h	0h	0h	0h
Desarrollo SW	SI/NO	+12h	+18h	+10h	+7h	+47h
Pruebas HW	SI	-11h	-11h	-11h	-11h	-44h
Pruebas SW	SI/NO	-4h	-2h	-4h	-5h	-15h
Documentación y gestión	NO	-2h	-2h	-2h	-1h	-7h
Total	-	-16h	-5h	-16h	-13h	-